2026 年 3 月 18 日 0323-0328 三月第四周。生物智能发电行业的发展前景。

本次会议主要介绍了生物智能发电行业的发展前景、核心逻辑及投资机会，并对相关上市公司进行了分析。

元宝 AI 分析：

小结

1. 生物智能发电行业分析

核心逻辑：行业发展由三大宏观逻辑驱动：一是能源安全与地缘冲突，生物资源发电可作为能源压舱石；二是“双碳”目标与碳关税倒逼，企业需要绿碳资源进行对冲；三是电算协同，绿电需求因 AI 算力增长而扩大。

商业模式：行业正从单一的补贴型发电模式，转向能源、材料回收、碳汇交易的多元化盈利模式，摆脱对补贴的依赖。

技术与原料：新型生物制气化技术已具备工业化条件，解决了原料收集难的技术瓶颈。原料来源广泛，包括农业废弃物、生活垃圾、畜禽粪便等。

2. 上市公司投资机会分析

东大营：绿电直连算力的龙头，布局风光储及生物质能发电，受益于 AI 算力带来的绿电需求增长。

长汽集团：城镇热点联产领域的领先者，主营农业废弃物（如秸秆）发电，项目数量领先。

永新股份：区域龙头，广州垃圾焚烧发电的现金牛，兼具生物质处理业务，具备高分红潜力。

华工环能：拥有生物质锅炉核心设备制造能力，同时布局绿色甲醇赛道，处于产业链上游。

美林环保：探索“垃圾焚烧+算力中心”的电算协同模式，是热点方向。

汉南环境：固废处理全产业链龙头，估值较低，具备安全边际。

华西能源：技术领先，拥有生物质锅炉出口资质，但存在高负债及可能被 ST 的风险。

3. 行业风险提示

政策风险：国际局势变化可能影响海外订单。

原材料与成本风险：原料供应和成本控制存在不确定性。

竞争与替代风险：市场竞争加剧，新技术可能带来替代。

财务风险：如华西能源面临的高负债、净资产可能为负及被退市的风险。

OPENAI 最强模型，ChatGPT THINKING 深度思考+联网分析：

我看完这份会议文档后，核心判断是：

真正值得重视的，不是单纯的“生物智能发电”概念，而是它背后的三条主线：能源安全、碳约束、算电协同带来的绿电需求。会议也明确围绕这三点展

https://github.com/AchinSuDe/FinancialNotes.git 仅供学习交流 不做投资建议

开，并进一步延伸到**垃圾焚烧/生物质发电/沼气发电/绿色甲醇/可持续航空燃料（SAF）**等路径，同时提醒了原料、政策、竞争、财务等风险。

先说我对会议内容的总结。

这份纪要的主逻辑有三层。第一层是地缘政治与能源安全：会议认为，中东风险会强化各国对本地化、去中心化能源的需求，因此原料来自农业废弃物、垃圾、粪污的生物质能，会被重新定价。第二层是双碳与碳约束：会议把欧盟碳关税、国内碳交易、企业绿电需求放在一起，认为行业会从“补贴型发电”走向“发电+回收+碳收益+绿色燃料”的多元盈利。第三层是 AI 带来的电力需求增长：会议多次提到“算电协同”，把绿电直连算力、垃圾焚烧配算力中心、绿色燃料等看作新故事。它还列出了一批相关公司，但从文档看，部分公司名称很像语音转写或 AI 整理后的别名，正式交易前必须先核对真实证券简称和代码。

结合最新市场与政策，我认为这份会议里最站得住的部分有四个。

第一，政策方向是真实存在的。2026 年政府工作报告明确提出，要设立国家低碳转型基金，培育氢能、绿色燃料等新增长点，扩大碳市场覆盖范围，并“扩大绿电应用”。这意味着会议里讲的绿色燃料、碳约束、绿电需求，并不是空想题材，而是已经进入国家层面的政策主线。

第二，算电协同确实是今年的新政策重点。国家数据局和发改委的公开表述都提到，2026 年政府工作报告首次写入“算电协同”；发改委还明确表示，下一步将推进算电协同工程，确保国家枢纽节点新建算力设施的绿电应用占比达到 80% 以上。这对“绿电直连算力”“电力+数据中心”这类叙事，构成了实质支撑。

第三，生物质能不是空赛道，但它是小而专的细分赛道，不是大级别板块贝塔。 国家能源局数据显示，2025 年全国生物质发电新增装机 151 万千瓦，年底累计装机 4743 万千瓦，同比增长 3%；发电量 2247 亿千瓦时，同比增长 7%。同一时期，光伏累计装机达到 12 亿千瓦，同比增长 35%，风电达到 6.4 亿千瓦，同比增长 23%。这说明生物质发电确实还在增长，但和风光相比，它的行业弹性和成长速度明显更慢，更像区域资源型、公用事业型、现金流型细分行业，而不是全市场都能跟着爆发的大主线。

第四，会议提到的绿色甲醇/SAF，不再只是 PPT 概念，已经开始从示范走向产业化。 国家能源局 2026 年能源行业标准计划里，已明确把绿色甲醇、可持续航空燃料纳入绿色燃料方向；吉林官方也披露，洮南项目已经实现了“风电制氢 + 生物质气化”耦合生产绿色甲醇，并开始进入国际航运应用。也就是说，会议说的“发电之外的高附加值延伸”是有产业验证的。

但这份会议也有几个地方，我建议你一定要打折看。

最重要的一点是，会议说“2026 年起欧盟对所有进口商品征收碳关税”，这

https://github.com/Achesonwang/AchesonWangAlphaNotes.git 仅供学习参考 不做投资建议

个说法不准确。欧盟 CBAM 的确定期确实已于 2026 年 1 月 1 日开始，但当前官方列明的范围主要是水泥、钢铁、铝、化肥、电力、氢以及部分前体产品，并不是“所有进口商品”。所以，CBAM 对部分高碳出口链条是实质压力，但不能简单外推成所有出口企业都必须立刻为碳付费。

第二个要修正的是，会议把“碳交易收益”说得偏直接了。全国碳市场确实在扩围，生态环境部披露，到 2025 年底，纳入配额管理的重点排放单位已达 3378 家，覆盖发电、钢铁、水泥、铝冶炼等行业；2025 年全年成交额 146.3 亿元，年底收盘价 74.63 元/吨。也就是说，碳定价机制在强化，这是事实。可问题在于：这并不等于每一家生物质发电企业都能立刻、显著地把“负碳价值”变成利润表里的大块现金流。实际兑现还要看项目方法学、配额/减排量归属、核证路径、客户结构和地方政策。换句话说，碳市场是中期利好，不是立刻落地的暴利按钮。

第三个要谨慎的是，地缘冲突并不等于新能源股票只涨不跌。 最近这条线确实更强了：路透社和 IMF 的最新消息都显示，中东能源冲击仍在发酵，霍尔木兹海峡风险推高了油价，IMF 也警告这会带来更高通胀和更慢增长；同一天，中国高层则强调要更快建设新型能源体系。也就是说，能源安全逻辑会继续强化新能源和绿电的重要性，但资本市场同时会面对通胀、利率、风险偏好收缩的压力，所以这条线更适合做“结构性选择”，不适合无脑追高。

基于这些验证，我给你的投资方向排序是这样的。

第一优先级：垃圾焚烧/固废处理一体化运营商。
这是我最认可的方向。原因很简单：相比纯秸秆、纯农林废弃物路线，垃圾焚烧的原料供给更稳定、区域壁垒更强、现金流更清晰；而且会议里本身也把“区域龙头、现金牛、高分红、安全边际”放在这类公司上。若你要做中线研究，我更建议优先找现金流稳定、分红能力强、吨垃圾处理能力稳步增长、补贴依赖下降的公司，而不是先看最会讲故事的小票。

第二优先级：生物质能设备/工程/锅炉改造/气化技术。
会议里提到的锅炉设备、上游技术、绿色甲醇耦合路线，我认为是更有弹性的“卖铲子”方向。因为如果绿色燃料、沼气、生物质气化逐步放量，最先受益的未必是终端运营商，也可能是具备设备、工程、改造能力的企业。但这条线要多看资产负债表和订单质量，因为很多设备类公司周期波动大，容易“技术是真的，财务也是真的差”。

第三优先级：绿色甲醇/SAF/算电协同主题。
这是高想象力方向，但目前更适合主题仓位，不适合当核心仓位。原因是逻辑很新，但兑现链条更长：项目建设、原料半径、合成效率、客户签约、认证体系、资本开支，任何一环都可能拖慢业绩兑现。你可以把它当成“未来两三年可能出龙头的方向”，但现阶段更像是要等回调、等订单、等项目投产，而不是只看概念。

回避方向：低价、重债、靠风口续命的小票。

这也是会议里自己其实已经提醒过的。它明确提到某些公司存在高负债、净资产转负、被 ST 或退市风险。我的判断是：在这种细分赛道里，“低价”从来不是核心优势，真实优势是现金流、区域资源、设备壁垒和项目质量。 低价只是放大波动，不会自动创造价值。

如果把这份会议压缩成一句投资建议，那就是：

“先做公用事业属性强、现金流稳的固废/垃圾焚烧，再跟踪生物质装备与绿色燃料的增量机会；把算电协同和绿色甲醇当成主题增强，而不是一上来就满仓押注。” 这个思路既保留了会议的主线判断，也修正了它偏情绪化的部分。结合官方数据看，生物质能是值得研究的方向，但它更像“细分 alpha”，不是“全面大 beta”。

最后给你提炼几条这份会议里真正有用的“知识点”：

第一，行业不能只看发电，还要看副产品和环境价值。会议把发电、回收、碳价值、绿色燃料放在一起，这是对的，行业未来不会只靠上网电价。
第二，原料半径决定盈利质量。农业废弃物、秸秆、粪污、垃圾，看起来都是“原料”，但运输半径、收集难度、季节性差别非常大，决定了项目好坏。会议其实也点到了地域差异。
第三，政策催化不等于业绩兑现。CBAM、碳市场、绿色燃料、算电协同都是真催化，但落到利润表要分阶段。
第四，小票弹性大，但风险也最大。会议后半段对财务风险的提醒，反而是最值钱的部分。

https://github.com/AchissonDev/Financial-Study-Hub.git
仅供学习交流，不做投资建议

主要内容：

(01:44): 会议分析了当前中东局势，指出以色列才是真正想发动战争的一方，而美国则试图收缩军事存在以维护美洲后院的稳定。他预测美国在解决委内瑞拉问题后，下一个目标将是古巴，这源于古巴通过委内瑞拉获取廉价石油的经济命脉被切断。值得注意的是，他提到苏联无力继续扶持古巴的现实困境，这为局势增添了新的变数。

(04:27): 会议从地缘政治风险切入，强调能源紧张的长期性，转向生物发电议题。

(36:01): 开始讲解生物发电的定义和原理，他特别强调生物质能转化中资源化利用和低碳发电的核心价值。

(37:48): 会议强调了生物发电作为中小国家能源后备方案的优势：原料来自本地垃圾和农业废弃物，本质上是一种去中心化的能源解决方案。他指出这种技术门槛低、无需外部依赖，特别适合地缘冲突下的能源自主需求。值得注意的是，他将中国定位为区域电力供应者，暗示了潜在的地缘经济布局。

(39:27): 会议指出 2026 年起欧盟将对所有进口商品征收碳关税，这直接倒逼出口企业必须提供绿色能源证明或缴税。他强调双碳政策临近，绿碳资源需求激增，反映出企业正面临紧迫的转型压力。
他提到 AR 电力与绿电融合是今年政策重点，电算协同成为电力行业增长的核心推手，暗示政策与技术协同正在重塑能源格局。

(41:02): 会议强调了从单一发电模式向多元盈利模式的转变，包括发电、废旧物资回收和碳汇交易，显示出行业正在摆脱对补贴的依赖。他还提到利用生物质生产绿色甲醇和可持续航空燃料的可能性，这表明行业在探索更广泛的绿色能源应用。

(42:40): 会议分析了 2024 年 9 月低点后的市场走势，指出 9 月 27 日触底后迎来国庆节前的大涨，但节后次日出现回调，这种拉高出货的操盘手法显示出市场波动剧烈。他强调该板块呈现强势特征，均线呈多头排列，调整后能快速反弹，说明资金对该板块的持续看好。结合他之前提到的绿色能源盈利模式转型，可以看出他倾向于寻找具有基本面支撑的强势赛道。

(44:16): 会议分析了低价股可能带动板块持续上扬的逻辑，强调强者恒强的市场特征。他提到政策支持和行业前景向好，特别是绿电领域，显示出对该板块的长期看好。最后，他分享了筛选出的高性价比个股，如东大营，作为近期板块龙头之一。

(45:53): 会议强调东大营作为绿电概念股的突出优势，拥有风电、光电和生物质能发电的全绿色能源布局，直接契合当前政策风口。他指出该股目前价格仅 7 万元，暗示被严重低估，并认为低价股在风口期往往具备最大爆发潜力。值得注意的是，他反复用"头牌""最强"等词汇强化推荐力度，显示出对该标的的极高信心。

(47:33): 会议重点介绍了利用农业和林业废弃物（如麦秸秆、废旧木材）进行热电联产的绿色能源项目，强调这种模式既解决了焚烧污染问题又实现了资源再利用。他指出这类项目在国内已有较多落地案例，暗示行业成熟度较高。同时提到相关企业如永新股份和广州垃圾焚烧龙头，透露出对区域性企业的看好。值得注意的是，他反复强调低价优势，与之前讨论绿电股时的投资逻辑一脉相承。

(49:10): 会议分析了华工环能的股价走势，用技术面术语描述其突破形态创近期新高，并强调公司在生物质锅炉和绿色甲醇赛道的核心优势。值得注意的是，他特别指出绿色甲醇是新兴赛道，暗示这可能成为未来增长点。公司通过设备制造和运营双轮驱动，在上游占据有利位置。结合之前讨论的农业废弃物发电业务，可见他对环保能源产业链的关注点集中在资源转化和技术壁垒上。

(50:49): 会议认为当前指标虽处低位但性价比更高，强调反弹潜力，并以美林环保为例说明绿电算力协同模式的创新性，指出其通过垃圾焚烧与算力结合打开了估值空间。

仅供学习交流 不构成投资建议 https://github.com/LessonD77/FinancialNotes.git

他提到股价从 29 元回落至 25-26 元幅度有限，长期趋势依然看好，暗示对后市持乐观态度。整体来看，他的分析聚焦于低位资产的反弹逻辑和新兴赛道的增长潜力。

(52:24): 会议重点分析了垃圾焚烧发电行业的投资价值，强调低估值和高安全边际是核心优势。他认为汉南环境作为固废处理龙头，业绩支撑股价韧性，但指出华新生物质锅炉存在较高风险。从估值逻辑看，他更倾向业绩稳定、调整充分的企业，对电算协同等创新模式持开放态度但保持谨慎。

(54:03): 会议重点提示了华西能源的高风险：债务问题导致资金链紧张，实际控制人资产被法拍，且 2025 年报可能因净资产为负面临退市风险。尽管该公司拥有稀缺的生物质锅炉出口资质和技术优势，但股价已脱离基本面性价比。他强调这是目前国内仅有的两家具备该资质的上市公司之一，但提醒团队不要被短期风口迷惑，必须警惕退市风险。从急切的措辞能看出，这属于需要立即拉响警报的重大风险点。

(55:55): 会议指出近期生物质能板块中小票表现亮眼，但提醒这些公司存在多重风险，包括政策、原材料、市场竞争和技术财务等。他犀利地指出风口可能掩盖问题，但若国际局势恶化，中小国家或加大生物质发电投入，可能带来出口机会。这与他之前强调的华西能源高风险形成呼应，显示他对行业泡沫的警惕。

(57:50): 会议分享了垃圾发电和生物质发电行业的投资机会，但强调这仅是参考信息，不构成投资建议。他详细区分了垃圾发电和生物质发电的范围，指出垃圾发电主要处理固体废弃物如电池和汽车废料，而生物质发电则利用林业、农业废料等更广泛的资源。不过他也提到成都地区秸秆资源较少，暗示地域性资源差异可能影响行业发展。

(59:31): 会议重点介绍了沼气发电的多重价值：从养殖场粪便到城市固废均可转化为电能，更关键的是能衍生出绿色甲醇和航空燃料等高附加值产品。他特别强调这类绿色能源具备碳交易属性，实际上点明了环保政策下的盈利新模式。从秸秆到粪便的全面资源化思路，显示出他对生物质能源产业链的深刻理解。

(01:01:19): 会议详细解释了绿色能源的多重收益模式：发电收入、废旧物资回收和碳交易收益。他指出光伏和生物质发电的碳排放为负值，可在碳市场交易，并提到欧洲今年开始征收碳交易税。这种模式既环保又盈利，但需要关注碳交易市场的波动风险。

(01:03:06): 会议指出出口企业需要通过碳交易购买负排放额度，这既拓宽了生物质发电企业的收益渠道，又符合国家政策导向。他认为政策推动下市场机会显现，特别提到低股价企业更容易吸引游资炒作题材和预期。从前后发言来看，他显然在强调碳交易机制对绿色能源企业的多重价值杠杆。

(01:04:38): 会议重点解读了政府报告中的政策支持要素，并整理成热点名单

表格供参考，显示他对政策导向与市场热点的敏锐把握。他特别提到绿电个股，延续了之前对碳交易市场与新能源板块潜力的分析逻辑。

仅供学习交流
https://github.com/AchesonD77/FinancialNotes.git
不做投资建议